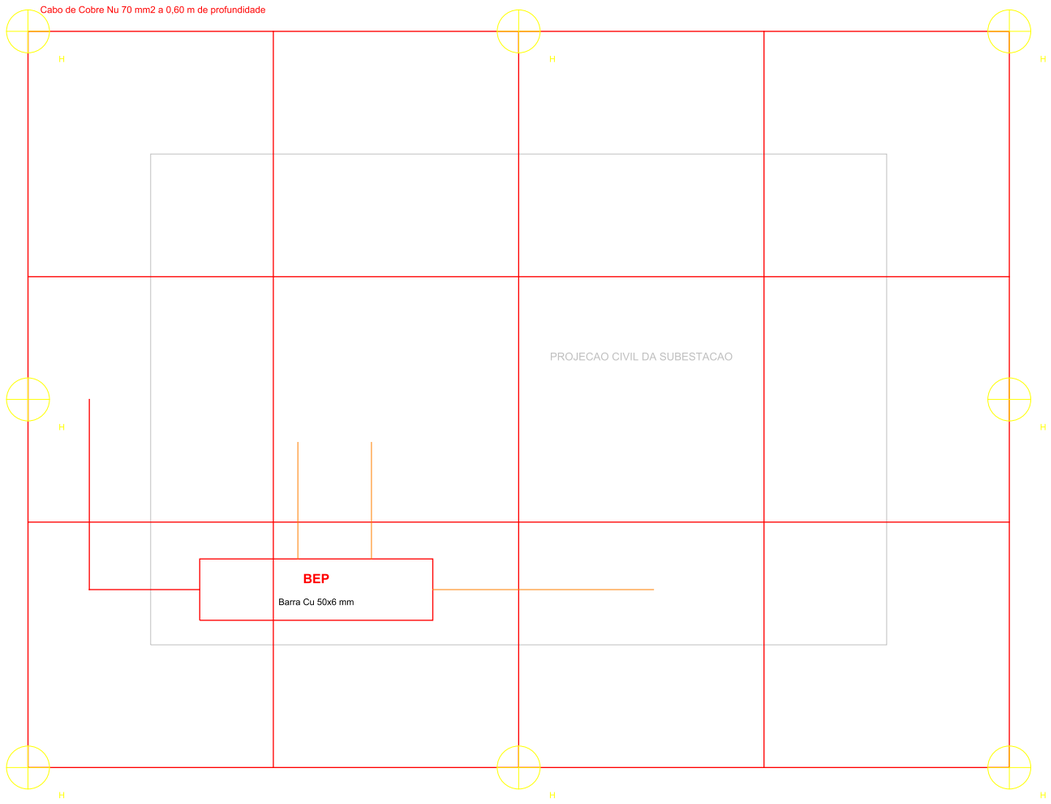
MALHA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

Malha de terra em anel, hastes copperweld e calculo NBR 15751

PLANTA DA MALHA DE ATERRAMENTO (ANEL E QUADRICULAS)



MEMORIA DE CALCULO - NBR 15751

Resistividade solo (rho): 250 ohm.m

Camada de brita (rho_s): 3.000 ohm.m

Espessura da brita: 10 cm

Comprimento cabos malha: 72,0 m

Numero de hastes (5/8"x2,4m): 8

Resistencia malha calc.: 3,82 ohms

Criterio adotado: R <= 5,0 ohms (PASS)

Corrente de falta terra: 2,5 kA

Tempo de atuacao protecao: 0,5 s

Tensao de toque toleravel: 685 V

Tensao de toque calculada: 312 V (PASS)

Tensao de passo toleravel: 2.150 V

Tensao de passo calculada: 145 V (PASS)

Solda exotermica em todas conexoes.

LEGENDA

Cobre nu 70 mm2 | Haste 5/8"x2,4m | Caixa de inspecao solo | BEP: barramento equipotencializacao

NOTAS DA PRANCHA

Anel perimetral externo e grade interna em cabo de cobre nu 70 mm2 a 0,60 m profundidade.
8 hastes de aco cobreado 5/8 pol. x 2,40 m interligadas por solda exotermica.
Resistencia de aterramento calculada R <= 3,85 ohms. Interligacao de neutro e massas ao BEP.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-25	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 11	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MALHA DE ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-25	00	05/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_malha_aterramento.dxf	mm	1:75	A3	CONCEIT.